TSIFRA S.R.L.
Rivista di ricerca interdisciplinare (Demo)
ISSN 0000-0000 (online)
Manoscritto in corso di revisione

ARTICOLO DI RICERCA MANOSCRITTO IN CORSO DI REVISIONE

Proprietà meccaniche di biocompositi in fibra di lino e acido polilattico dopo invecchiamento accelerato

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] Centro degli Urali per la scienza dei materiali «Kristall», Russia

[2] Università statale di Novobor, Russia

✉ Autore di riferimento: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Inviato: 14 luglio 2026

ABSTRACT

I biocompositi a base di fibre naturali e polimeri biodegradabili sono considerati un'alternativa ecocompatibile alle plastiche rinforzate con fibra di vetro nell'industria automobilistica, nell'edilizia e nei beni di consumo. La loro diffusione è ostacolata dalla sensibilità all'umidità e alla radiazione ultravioletta, che ne riduce la resistenza durante l'esercizio. Il presente studio esamina l'effetto del trattamento alcalino e silanico della fibra di lino sulle proprietà meccaniche di compositi a matrice di acido polilattico dopo invecchiamento climatico accelerato. Campioni con una frazione in massa di fibra del 30% sono stati prodotti mediante stampaggio a caldo e sottoposti all'esposizione ciclica a radiazione ultravioletta, temperatura elevata e umidità per 500 e 1000 ore. Dopo 1000 ore di invecchiamento la resistenza a trazione dei compositi con fibra non trattata è diminuita del 38%, mentre per i compositi con fibra trattata con silani la riduzione è stata solo del 17%. Il trattamento alcalino ha aumentato la resistenza iniziale, ma ha inciso poco sulla resistenza all'invecchiamento. La microscopia elettronica e la spettroscopia infrarossa hanno mostrato che il trattamento silanico riduce l'assorbimento d'acqua e previene la delaminazione all'interfaccia fibra-matrice. I risultati giustificano la raccomandazione del trattamento silanico per i prodotti destinati all'uso all'aperto.

Parole chiave: biocompositi; fibra di lino; acido polilattico; invecchiamento; trattamento silanico

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Questo manoscritto è stato inviato alla rivista ed è in fase di lavorazione redazionale. Non citare.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

1 INTRODUZIONE

Le fibre naturali (lino, canapa, iuta) presentano una bassa densità, una resistenza specifica adeguata e una base di materie prime rinnovabile. In combinazione con polimeri biodegradabili come l'acido polilattico, consentono di ottenere compositi interamente di origine biologica.

Il problema principale di tali materiali è l'idrofilia della fibra, che peggiora l'adesione alla matrice idrofoba e comporta assorbimento d'acqua e degradazione durante l'esercizio. Scopo del lavoro è confrontare l'efficacia del trattamento alcalino e di quello silanico della fibra nell'aumentare la resistenza dei compositi all'invecchiamento climatico.

2 MATERIALI E METODI

È stata utilizzata fibra di lino corta, di lunghezza 3–5 mm. Il trattamento alcalino è stato eseguito con una soluzione di idrossido di sodio al 5% per 1 h; quello silanico con una soluzione di amminosilano al 2% in una miscela di acqua e alcol. I compositi con una frazione in massa di fibra del 30% sono stati ottenuti mediante stampaggio a caldo a 185 °C.

L'invecchiamento accelerato è stato condotto in camera con cicli di 12 h: 8 h di irraggiamento ultravioletto a 60 °C e 4 h di condensazione dell'umidità a 50 °C. Le prove meccaniche di trazione e di flessione sono state eseguite dopo 0, 500 e 1000 h; per ciascuna condizione sono stati provati almeno sette campioni.

3 RISULTATI

La variazione della resistenza a trazione nel corso dell'invecchiamento è illustrata nella fig. 1. Inizialmente la resistenza più elevata era quella dei compositi con fibra trattata con alcali, ma dopo 1000 h il loro vantaggio è scomparso.

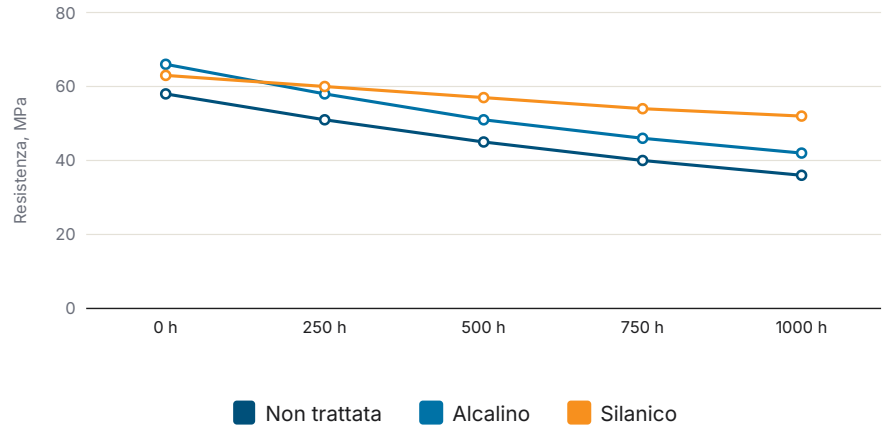


Fig. 1. Resistenza a trazione dei compositi in funzione della durata dell'invecchiamento, MPa

Le caratteristiche meccaniche riassuntive e l'assorbimento d'acqua sono riportati nella tab. 1. Il trattamento silanico ha ridotto l'assorbimento d'acqua di quasi la metà e ha garantito la migliore conservazione delle proprietà.

Tabella 1. Proprietà dei compositi prima e dopo 1000 h di invecchiamento

Trattamento	Resistenza, MPa (0 h)	Resistenza, MPa (1000 h)	Riduzione, %	Assorbimento d'acqua, %
Nessun trattamento	58	36	38	6,8
Alcalino	66	42	36	5,9
Silanico	63	52	17	3,5

Distribuito con licenza CC BY 4.0

4 DISCUSSIONE

L'aumento della resistenza iniziale dopo il trattamento alcalino è legato alla rimozione delle emicellulose e all'aumento della rugosità della fibra, la quale tuttavia conserva la propria idrofilia. Il trattamento silanico forma sulla superficie della fibra uno strato idrofobo legato chimicamente alla matrice, il che spiega la migliore conservazione delle proprietà durante l'invecchiamento.

La microscopia elettronica delle superfici di frattura lo conferma: nei compositi non trattati, dopo l'invecchiamento si osserva lo sfilamento (pull-out) delle fibre dalla matrice, mentre nei campioni silanizzati la rottura avviene prevalentemente attraverso la fibra.

5 CONCLUSIONI

Il trattamento silanico della fibra di lino aumenta sensibilmente la resistenza dei biocompositi a base di acido polilattico all'invecchiamento climatico e può essere raccomandato per i prodotti destinati all'uso esterno.

BIBLIOGRAFIA

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

Distribuito con licenza CC BY 4.0